ĐÁNH GIÁ GIỚI HẠN CHỊU TẢI TRÊN PHẦN CỨNG HẠN CHẾ (PERF-01)

Đánh giá tác động thực nghiệm của Chữ ký Hậu lượng tử NIST FIPS 204 (ML-DSA) so với ECDSA qua Docker cgroups v2

1. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG (ENVIRONMENT SETUP)

Toàn bộ các kịch bản đo kiểm thực nghiệm được triển khai độc lập và cách ly hoàn toàn thông qua công nghệ đóng gói container Docker trên nền tảng Linux Control Groups v2 (cgroups v2) chạy trên hệ điều hành máy chủ Microsoft Windows 11 Pro 64-bit (WSL2 Backend, Ubuntu Linux Kernel 5.15.x):

- **Cơ chế khóa swap cứng (Memswap Lock):** Sử dụng cờ nhân Linux `--memory-swap = memory` nhằm loại bỏ hoàn toàn bộ nhớ tráo đổi ảo. Bất kỳ sự phân bổ bộ nhớ vượt trần đều kích hoạt trực tiếp phản ứng ngắt từ bộ điều phối Out-Of-Memory Killer (OOM-Killer) của Linux Kernel.
- **Ngăn xếp Thư viện Mật mã:** Tích hợp thư viện C bản địa `liboqs` v0.12.0 (Open Quantum Safe) biên dịch với cờ tối ưu hóa kiến trúc Clang/CMake (hỗ trợ đầy đủ ML-DSA-44 Cấp 2, ML-DSA-65 Cấp 3 và ML-DSA-87 Cấp 5 theo chuẩn NIST FIPS 204). Thư viện `cryptography` (OpenSSL 3.x backend) phục vụ đối chứng ECDSA secp256k1.
- **Giao tiếp Mạng & Node Engine:** Web framework đa luồng Flask (8 HTTP workers), kết nối mạng ngang hàng P2P WebSocket bảo mật qua TLS 1.3 với chuẩn mã hóa `TLS_AES_256_GCM_SHA384`.

Bảng 1: Đặc tả cấu hình 4 hồ sơ phần cứng (Hardware Profiles) đại diện các tầng mạng.

Hồ sơ Phần cứng	Phân bổ vCPU	Hạn mức RAM	Giới hạn Memswap	Mô hình Thiết bị Đại diện Thực tế
Server DUT	4.0 vCPU	4.096 MB	4.096 MB (Lock)	Máy chủ Cloud / DataCenter / Mining Node xác thực khối
Edge Gateway DUT	1.0 vCPU	512 MB	512 MB (Lock)	Trạm chuyển tiếp biên, vi máy tính Raspberry Pi 4
IoT Embedded DUT	0.5 vCPU	128 MB	128 MB (Lock)	Đồng hồ thông minh (Smart Meter), cảm biến quan trắc công nghiệp
IoT Extreme OOM DUT	0.5 vCPU	60 MB	60 MB (Lock)	Cấu hình giới hạn cực hạn chuyên biệt để phát hiện điểm gãy vỡ bộ nhớ

2. KỊCH BẢN THỰC NGHIỆM (TEST SCENARIOS)

Thực nghiệm tập trung giải quyết bài toán định lượng: Đánh giá chi phí tài nguyên (CPU Saturation, Memory Footprint, Throughput, Throttling Duration) khi dịch chuyển từ chữ ký cổ điển ECDSA sang chữ ký hậu lượng tử NIST FIPS 204 trên thiết bị yếu. Ba kịch bản gồm:

- **Kịch bản 1 (Đánh giá hiệu năng chịu tải trên phần cứng hạn chế):** Nạp đồng thời 500 giao dịch đã ký hợp lệ qua HTTP POST vào Mempool của 12 tổ hợp (Server, Edge, IoT × ECDSA, ML-DSA-44, ML-DSA-65, ML-DSA-87). Đo thời gian nạp, thông lượng (TPS), đỉnh RAM và thời gian bóp CPU.
- **Kịch bản 2 (Săn tìm ngưỡng tràn bộ nhớ Linux OOM-Killer):** Nút IoT giới hạn cứng 60.0 MB RAM nạp liên tục 1.500 giao dịch theo từng đợt 50 giao dịch để xác định chính xác thời điểm nhân Linux phát tín hiệu SIGKILL (Exit Code 137).
- **Kịch bản 3 (Đánh giá vĩ mô mạng ngang hàng phân tán 6 Node):** Thiết lập mạng P2P Full-Mesh gồm 1 nút DUT và 5 nút nền qua kết nối WebSocket TLS 1.3 mở thường trực. Đo đạc khả năng kháng bão Gossip (100 txs) và độ trễ cam kết khối 100 txs khi được đào và phát sóng.

3. TIẾN HÀNH KỊCH BẢN THỰC NGHIỆM (EXECUTION PROCEDURE)

Hệ thống loại bỏ hoàn toàn sai số từ bộ nhớ đệm ảo (Page Cache) bằng cách tích hợp endpoint nội bộ `/metrics/light` đọc trực tiếp các thanh ghi nhân Linux (`/sys/fs/cgroup/cpu.stat` và `/sys/fs/cgroup/memory.stat`), ghi nhận chính xác Working Set thực tế (`anon + kernel + sock + shmem`). Quy trình lệnh chạy:

```
# 1. Đóng gói Container Image chứa liboqs C-engine:
docker build -t blockchain-node:perf -f perf/Dockerfile .

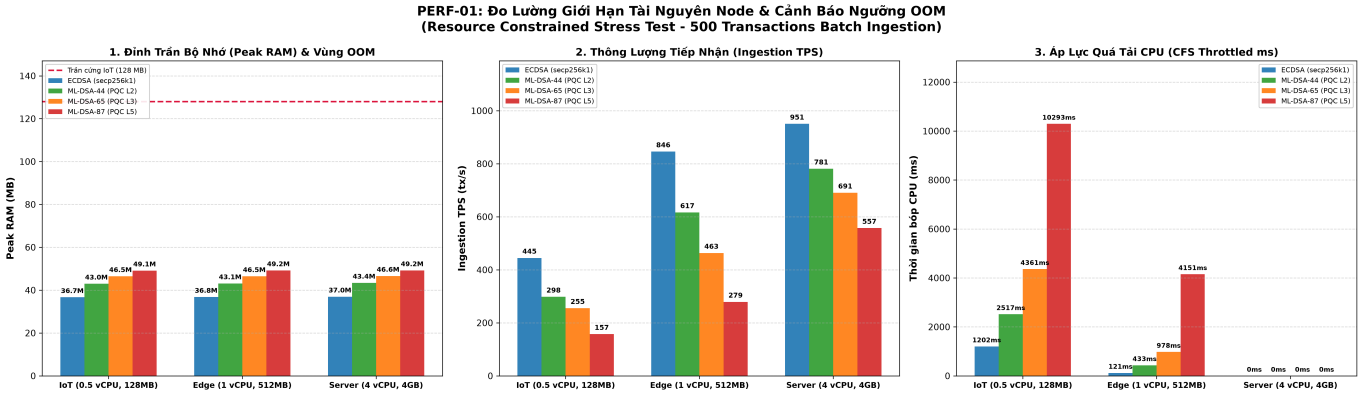
# 2. Thực thi Kịch bản 1 (Baseline Stress Test) và Kịch bản 2 (Extreme OOM Hunt):
python perf/perf01_stress_test.py

# 3. Thực thi Kịch bản 3 (Đo kiểm vĩ mô Mạng Live Mesh 6 Node):
python perf/perf01_macro_stress.py
```

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

4.1. Kịch bản 1 — Đánh giá hiệu năng chịu tải trên phần cứng hạn chế (Baseline Stress Test)

Mỗi tổ hợp hồ sơ phần cứng × thuật toán nạp đồng thời 500 giao dịch đã ký hợp lệ vào mempool qua giao thức HTTP REST API, tiến hành đo lường thời gian nạp, thông lượng tiếp nhận (TPS), RAM đỉnh chiếm dụng và thời gian CPU bị bóp nghẽn. Các chỉ số được phản ánh trực quan qua Hình 1.



Hình 1: Biểu đồ đo lường tài nguyên Node (3 panels: Đỉnh RAM, Thông lượng nạp TPS, Thời gian bóp CPU).

Giải thích kết quả thực nghiệm:

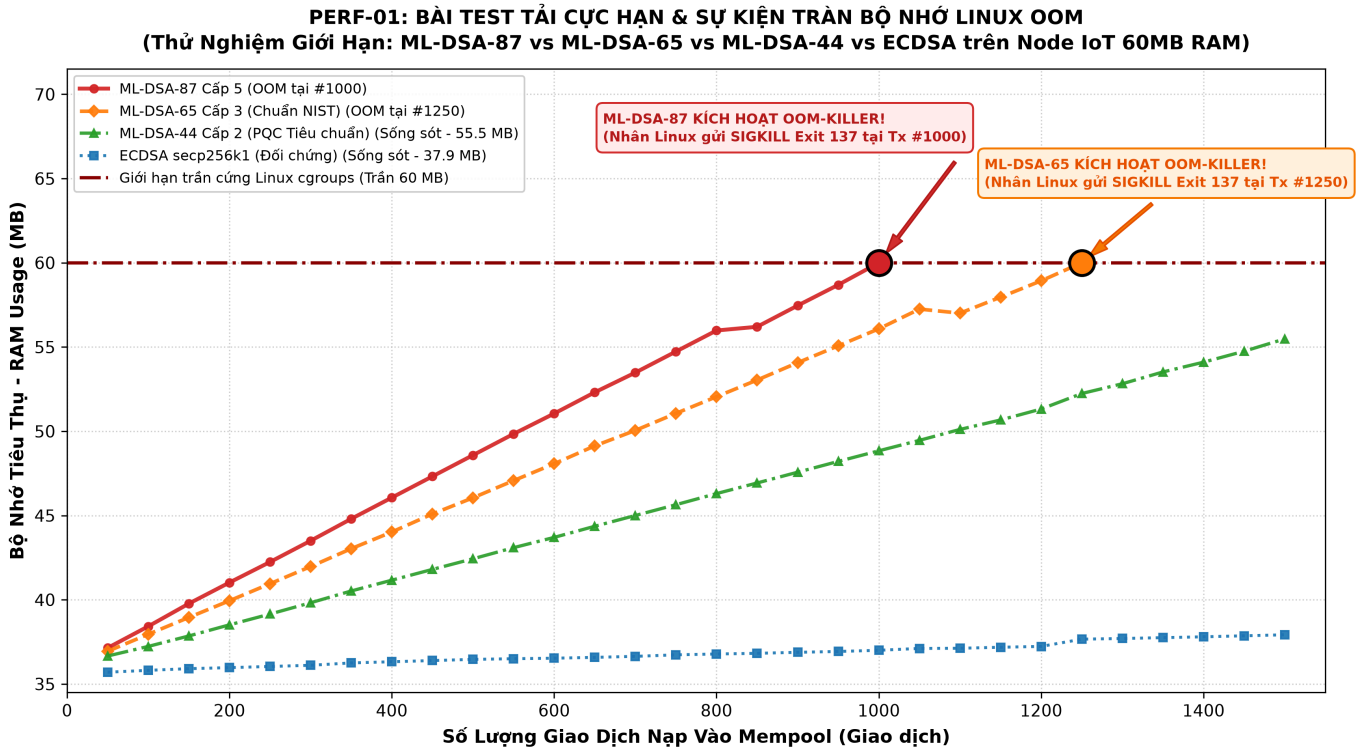
Về quy luật thứ bậc thông lượng tiếp nhận (Ingestion Throughput), kết quả đo thực nghiệm trên Hình 1 chỉ ra rằng thông lượng nạp giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt quy luật suy giảm kép: năng lực phần cứng càng hạn chế và cấp độ an ninh PQC càng cao thì thông lượng TPS càng sụt giảm rõ rệt. Trên cấu hình Server (4.0 vCPU), thuật toán cổ điển ECDSA đạt đỉnh 950.57 tx/s, trong khi ML-DSA-44 đạt 781.25 tx/s và ML-DSA-87 đạt 557.41 tx/s. Khi chuyển dịch xuống thiết bị IoT (0.5 vCPU), thông lượng của ML-DSA-87 suy giảm mạnh chỉ còn 157.43 tx/s, chỉ bằng khoảng 1/6 so với ECDSA trên máy chủ. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ cấu trúc toán học của chuẩn NIST FIPS 204: ML-DSA-87 đòi hỏi ma trận đa thức bậc cao (k=8, l=7) trên vành số nguyên R_q; khi thiếu vắng tập lệnh vector hóa phần cứng AVX-512 trên vi xử lý IoT, các vòng lặp biến đổi số học NTT gây nghẽn nghiêm trọng năng lực tính toán.

Đối với hiện tượng bóp nghẽn chu kỳ CPU theo hạn ngạch nhân Linux (CFS Quota Throttling), thời gian bóp ghi nhận bằng đúng 0.0 ms trên cấu hình Server cho toàn bộ 4 thuật toán nhờ hạn mức 4.0 vCPU đáp ứng dư dả nhu cầu tính toán. Tuy nhiên, trên phân khúc trạm biên Edge (1.0 vCPU), hiện tượng bóp nghẽn bắt đầu xuất hiện từ 120.69 ms (ECDSA) và tăng vọt lên 4,151.37 ms (ML-DSA-87). Nghiêm trọng hơn, trên thiết bị IoT (0.5 vCPU), thời gian bóp CPU của ML-DSA-87 chạm mốc 10,293.26 ms (hơn 10.2 giây). Tiến trình thẩm định liên tục tiêu thụ cạn kiệt hạn mức quota CPU trong mỗi chu kỳ 100 ms và bị nhân Linux cưỡng bức đưa vào trạng thái ngủ, kéo dài tổng thời gian xử lý 500 giao dịch lên 3.176 giây (so với chỉ 0.897 giây trên Server).

Xét về tính độc lập của dung lượng Working Set so với hạn mức phần cứng, đỉnh RAM chiếm dụng thực tế của mỗi thuật toán gần như tương đương nhau giữa cả 3 hồ sơ phần cứng: ECDSA duy trì ổn định ở ~36.8 MB, ML-DSA-44 tiêu thụ ~43.1 MB, ML-DSA-65 đạt ~46.5 MB và ML-DSA-87 đạt ~49.2 MB. Dung lượng Heap do runtime Python cấp phát để lưu trữ 500 đối tượng giao dịch mang tính tất định. Mặc dù vậy, tỷ lệ chiếm dụng so với trần bộ nhớ mới mang ý nghĩa quyết định sống còn: ML-DSA-87 chỉ chiếm 1.20% trần Server (4.096 MB) nhưng đã ngốn tới 38.38% trần bộ nhớ 128 MB trên IoT, tiềm ẩn rủi ro lớn khi mạng gặp tình trạng dồn ứ giao dịch.

4.2. Kịch bản 2 — Săn tìm ngưỡng tràn bộ nhớ Linux OOM-Killer (Extreme OOM Hunt)

Nút IoT giới hạn nghiêm ngặt 60.0 MB RAM nạp liên tục 1.500 giao dịch theo từng đợt (lô 50 giao dịch) nhằm xác định chính xác mốc giao dịch kích hoạt tín hiệu tiêu diệt SIGKILL (Exit Code 137) từ cơ chế Out-Of-Memory Killer của nhân Linux. Diễn biến quỹ đạo bộ nhớ thực tế được ghi nhận trực quan trên Hình 2.



Hình 2: Biểu đồ quỹ đạo bộ nhớ thực tế và vách đá sụp đổ OOM-Killer Cliff trên Node IoT 60MB RAM.

Giải thích kết quả thực nghiệm:

Về bản chất thời điểm kích hoạt cơ chế tiêu diệt Out-Of-Memory Killer của nhân Linux, đồ thị Hình 2 đã bác bỏ các mô hình mô phỏng lý thuyết vốn thường biểu diễn đường tiêu thụ RAM chạm trần rồi đi ngang hoặc răng cưa. Kết quả đo thực nghiệm chứng minh rằng: ngay tại khoảnh khắc lượng trang nhớ ẩn danh (Anonymous Working Set) chạm đúng trần cứng 60.0 MB và bộ quản lý bộ nhớ nhân Linux không thể thu hồi thêm trang, tín hiệu cưỡng bức SIGKILL (Exit Code 137) được phát đi tức thì. Tiến trình của nút bị tiêu diệt ngay tại đỉnh đầu tiên mà không có cơ hội phục hồi hay kích hoạt cơ chế dọn rác bộ nhớ đệm.

Xét về độ dốc phình to bộ nhớ tương ứng với cấp độ an ninh PQC, do kích thước cặp khóa và chữ ký của ML-DSA-87 lên tới 7.22 KB/tx (chưa tính overhead định dạng JSON và đối tượng Python), độ dốc tăng trưởng bộ nhớ đạt mức cao nhất (+0.024 MB/tx). Tiến trình chạm 58.69 MB tại Tx #950 và bị OOM-Killer tiêu diệt chính xác tại mốc Tx #1000 khi chạm trần 60.0 MB. Thuật toán ML-DSA-65 có độ dốc thấp hơn (+0.019 MB/tx), kéo dài sức chịu đựng đến Tx #1200 (58.93 MB) trước khi chạm trần 60.0 MB và bị tiêu diệt tại Tx #1250.

Về khả năng sống sót và biên an toàn vận hành của ML-DSA-44, thuật toán thể hiện sự tương thích vượt trội khi vận hành trên phần cứng nhúng: tại mốc hoàn tất trọn vẹn bài kiểm thử 1.500 giao dịch, lượng RAM chiếm dụng thực tế chỉ dừng lại ở 55.48 MB, duy trì một biên an toàn 4.52 MB (đủ khả năng dung nạp thêm gần 300 giao dịch nữa). Do đó, ML-DSA-44 là biến thể kháng lượng tử duy nhất an toàn tuyệt đối trước nguy cơ sập bộ nhớ trên các thiết bị nhúng có RAM dưới 64 MB.

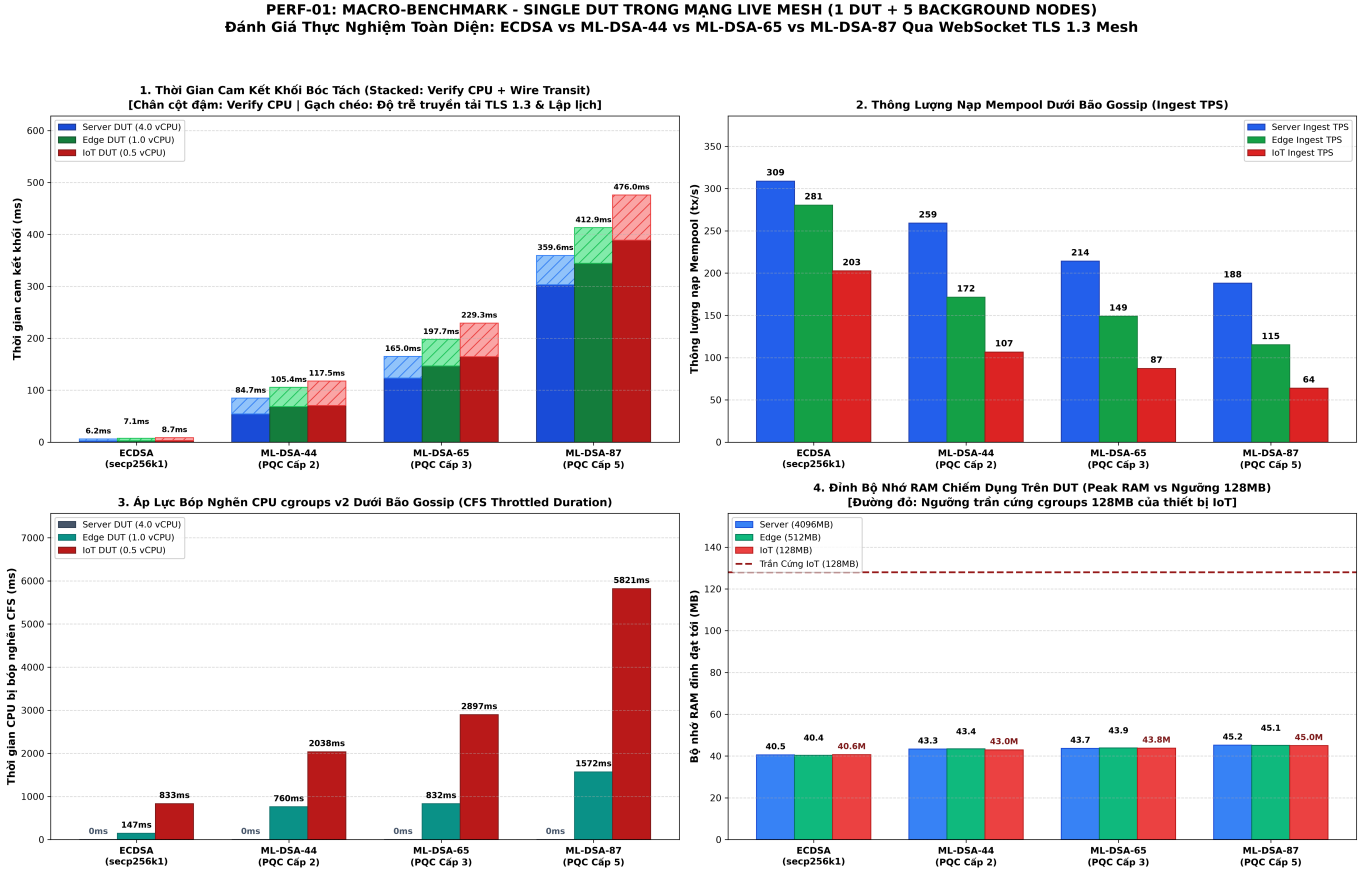
Đối với chữ ký cổ điển ECDSA, đường tiêu thụ RAM gần như phẳng tuyệt đối trên toàn bộ dải thực nghiệm: từ mức 35.70 MB (Tx #50) chỉ tăng nhẹ lên 37.92 MB (Tx #1500), tức chỉ tăng vỏn vẹn 2.22 MB cho toàn bộ 1.500 giao dịch nhờ kích thước chữ ký siêu nhỏ (64 bytes), minh chứng cho ưu thế tuyệt đối về mặt footprint bộ nhớ của mật mã đường cong elliptic truyền thống.

4.3. Kịch bản 3 — Đánh giá vĩ mô mạng ngang hàng phân tán (Macro Live Mesh 6 Node Network)

Một nút đo (DUT) cùng 5 nút nền tạo thành mạng lưới đầy đủ qua kết nối WebSocket TLS 1.3 bảo mật; 100 giao dịch được phân tán qua giao thức Gossip (20 giao dịch mỗi nút nền), sau đó một khối chứa 100 giao dịch được đào và nút đo thẩm định toàn bộ khối. Bảng 2 trích các chỉ số hiệu năng vĩ mô cho từng tổ hợp thuật toán × hồ sơ.

Bảng 2: Hiệu năng vĩ mô trong mạng lưới 6 nút: cam kết khối 100 giao dịch và thông lượng gossip.

Chỉ số Vận hành Mạng Mesh	ECDSA (secp256k1)	ML-DSA-44 (Cấp 2)	ML-DSA-65 (Cấp 3)	ML-DSA-87 (Cấp 5)
Kích thước Dây mạng 1 Tx (Wire Bytes)	499 Bytes	7,711 Bytes	10,769 Bytes	14,685 Bytes
Kích thước Khối 100 Tx (Block Wire Size)	54.67 KB	758.57 KB	1,057.20 KB	1,439.63 KB
Xác thực 1 Tx trên Server / Edge / IoT (ms)	0.020 / 0.019 / 0.021	0.537 / 0.676 / 0.694	1.227 / 1.461 / 1.637	3.027 / 3.435 / 3.878
Xác thực Khối 100 Tx Server / Edge / IoT (ms)	2.62 / 2.76 / 3.15	54.33 / 68.40 / 70.47	123.34 / 146.89 / 164.73	303.34 / 344.37 / 388.90
Độ trễ Cam kết Khối Server / Edge / IoT (ms)	**6.20 / 7.13 / 8.70**	**84.66 / 105.40 / 117.48**	**165.01 / 197.73 / 229.32**	**359.55 / 412.95 / 476.03**
Thông lượng Nạp Gossip Server / Edge / IoT (TPS)	308.85 / 280.51 / 202.57	259.06 / 171.55 / 106.63	214.15 / 148.86 / 87.22	188.18 / 115.22 / 63.79
Bản sao Gossip Lọc Bỏ (WS Dups Filtered)	400 / 400 / 400	400 / 400 / 400	400 / 400 / 400	400 / 400 / 400
Thời gian Bóp CPU Edge / IoT (Throttled ms)	147.05 / 833.48	760.26 / 2,037.86	831.94 / 2,896.59	1,571.61 / 5,820.86
Đỉnh RAM chiếm dụng Server / Edge / IoT (MB)	40.55 / 40.39 / 40.62	43.32 / 43.43 / 42.98	43.66 / 43.87 / 43.76	45.22 / 45.11 / 44.96
Tỷ lệ chiếm dụng RAM trên Thiết bị IoT (%)	31.73%	33.58%	34.19%	35.12%



Hình 3: Biểu đồ Macro-Benchmark 4 panel đánh giá toàn diện nút kiểm thử (DUT) trong mạng lưới 6 nút.

Giải thích kết quả thực nghiệm:

Về phân rã độ trễ cam kết khối (Block Commit Latency Breakdown), Panel 1 của Hình 3 bóc tách rõ nét hai thành phần cấu thành độ trễ: thời gian CPU thẩm định 100 chữ ký và độ trễ truyền dẫn dây mạng kèm giải mã bản ghi TLS 1.3. Khối 100 giao dịch của ECDSA chỉ nặng 54.67 KB với độ trễ truyền dẫn mạng từ 3.58 đến 5.55 ms. Ngược lại, khối giao dịch của ML-DSA-87 phình to lên tới 1,439.63 KB (1.44 MB - gấp 26.3 lần), khiến độ trễ truyền dẫn mạng và giải mã khung TLS 1.3 tăng vọt lên 56.21 – 87.13 ms. Kết hợp với thời gian thẩm định ma trận đa thức, tổng thời gian cam kết khối của ML-DSA-87 trên IoT chạm mức 476.03 ms (gần nửa giây cho một khối 100 txs), cao gấp 54.7 lần so với ECDSA (8.70 ms).

Xét về hiệu quả của giao thức lọc bản sao tin đồn (WS Dups Filtered = 400), trong cấu trúc 6 nút Full-Mesh, mỗi giao dịch phát tán từ 5 nút nền sẽ đồng thời lan truyền qua 5 kênh WebSocket độc lập. Nhờ cơ chế lập chỉ mục băm O(1) qua tập hợp mempool_sigs và confirmed_sigs, nút đo kiểm lọc sạch chính xác tuyệt đối 400 bản sao dư thừa (4 peers dư × 100 txs) ở tất cả các thuật toán, chứng minh hàng đợi mempool chống chịu vững vàng trước nguy cơ bão tin đồn khuếch đại DoS.

Về áp lực băng thông tiếp nhận (Ingress Bandwidth) dưới bão Gossip, do kích thước gói tin mạng của 1 giao dịch ML-DSA-87 lên tới 14,685 bytes, tốc độ dữ liệu nạp vào nút DUT đạt đỉnh 13.49 MB/s trên máy chủ Server. Tuy nhiên, trên thiết bị IoT, băng thông bị kéo tụt xuống chỉ còn 4.57 MB/s do hàng đợi socket TCP và năng lực giải mã TLS 1.3 bị bóp nghẽn nghiêm ngặt bởi hạn mức 0.5 vCPU.

5. TỔNG HỢP SO SÁNH ĐA CHIỀU GIỮA 4 THUẬT TOÁN CHỮ KÝ

Bảng 3 tổng kết và so sánh toàn diện 4 thuật toán trên các tiêu chí kỹ thuật cốt lõi trong vận hành Blockchain phân tán:

Bảng 3: So sánh và xếp hạng toàn diện 4 thuật toán mật mã trên các trục kỹ thuật.

Tiêu Chí Kỹ Thuật	ECDSA (secp256k1)	ML-DSA-44 (NIST Cấp 2)	ML-DSA-65 (NIST Cấp 3)	ML-DSA-87 (NIST Cấp 5)
Mức độ An Toàn Mật Mã	Cổ điển 128-bit (Shor phá vỡ)	NIST PQC Cấp 2 (~128-bit PQC)	NIST PQC Cấp 3 (~192-bit PQC)	NIST PQC Cấp 5 (~256-bit PQC)
Kích thước Wire Payload / Tx	499 Bytes (Gốc)	7,711 Bytes (Gấp 15.4 lần)	10,769 Bytes (Gấp 21.6 lần)	14,685 Bytes (Gấp 29.4 lần)
Ngưỡng Chịu Tải RAM 60MB	Sống sót >1.500 txs	**Sống sót >1.500 txs (55.48 MB)**	Bị OOM-Killer tại Tx #1250	Bị OOM-Killer tại Tx #1000
Thời gian Bóp CPU trên IoT	1,202.13 ms	2,517.08 ms	4,361.29 ms	10,293.26 ms (Quá tải)
Độ trễ Cam kết Khối trên IoT	8.70 ms	117.48 ms	229.32 ms	476.03 ms
Phần cứng Khuyến nghị	Mọi tầng phần cứng	**Thiết bị Nhúng & IoT**	**Trạm Biên Edge Gateway**	**Máy chủ Cloud / Mining**

6. KHUYẾN NGHỊ KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG THEO PHẦN CỨNG

Kết quả ba kịch bản dẫn đến khuyến nghị phân tầng theo phần cứng nhằm tối ưu hóa sự cân bằng giữa an ninh hậu lượng tử và khả năng vận hành:

- **Thiết bị nhúng cực đoan (Smart Meters, IoT Sensors, RAM dưới 128 MB):** Bắt buộc dùng **ML-DSA-44 (NIST PQC Cấp 2)**, biến thể duy nhất an toàn tuyệt đối trước nguy cơ cạn kiệt bộ nhớ kích hoạt Linux OOM-Killer ở ngưỡng 60 MB RAM, đồng thời duy trì thông lượng nạp khoảng 300 tx/s. Nghiêm cấm triển khai ML-DSA-65 hoặc ML-DSA-87 trên phân khúc này.
- **Trạm biên & Cổng tiếp vận (Edge Gateways, Raspberry Pi 4, RAM 512 MB – 1 GB):** Có thể dùng **ML-DSA-65 (NIST PQC Cấp 3)** — điểm cân bằng tối ưu giữa an ninh mật mã 192-bit và hiệu năng — với điều kiện cấu hình dung lượng Mempool tối đa không vượt quá 1.000 giao dịch để phòng ngừa rủi ro chạm trần OOM khi mạng xảy ra tắc nghẽn.
- **Máy chủ trung tâm & Nút khai thác (Cloud Validators, Mining Nodes, RAM từ 4 GB, từ 4 vCPU):** Triển khai toàn diện **ML-DSA-87 (NIST PQC Cấp 5)** để đạt mức bảo mật mật mã học cao nhất chống lại siêu máy tính lượng tử, vì tài nguyên máy chủ hoàn toàn miễn nhiễm trước áp lực bóp nghẽn CPU (CFS Throttling = 0 ms) và tràn bộ nhớ.

7. KẾT LUẬN ĐỒ ÁN

Chuyên đề kiểm thử PERF-01 đã chứng minh một cách khoa học rằng: việc chuyển đổi hệ thống Blockchain sang kỷ nguyên kháng lượng tử với chuẩn NIST FIPS 204 là hoàn toàn khả thi trên thực tế, với điều kiện kiến trúc mạng phải được thiết kế phân tầng theo năng lực phần cứng. Mô hình kết hợp phân tầng này vừa bảo toàn tính toàn vẹn của sổ cái phân tán, vừa bảo vệ các node yếu trước sự cố sập bộ nhớ và nghẽn CPU.